ระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

AIRB

AI RESUME BUILDER



อาจารย์ที่ปรึกษา



นายณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร

คณะผู้จัดทำ



นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา

หัวหน้าโครงงาน



นายปฏิภาณ เชียงสกุล

ผู้ร่วมโครงงาน

หัวข้อการนำเสนอ

AGENDA

1. **ที่มาและความสำคัญ**
   ปัญหาการจัดทำเรซูเม่และระบบคัดกรอง ATS
2. **วัตถุประสงค์และขอบเขต**
   เป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงาน
3. **หลักการและการออกแบบระบบ**
   สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล และการทำงานร่วมกับ AI
4. **ผลการทดลอง**
   ความแม่นยำ ระยะเวลา และความพึงพอใจ
5. **สรุปผลและข้อเสนอแนะ**
   ข้อสรุปการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาต่อยอด

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

BACKGROUND & PROBLEM

1

จัดรูปแบบเอกสารยุ่งยาก

ผู้สมัครต้องจัดหน้ากระดาษ ระยะขอบ และการวางองค์ประกอบด้วยตนเอง ใช้เวลามากและผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ

2

เรียบเรียงสำนวนไม่เป็นมืออาชีพ

นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่มักขาดประสบการณ์ในการเขียนบรรยายทักษะและผลงานให้น่าสนใจ

3

เรซูเม่ไม่ผ่านระบบคัดกรอง ATS

องค์กรจำนวนมากใช้ระบบคัดกรองอัตโนมัติ เอกสารที่โครงสร้างไม่เหมาะสมจะถูกคัดออกก่อนถึงมือผู้คัดเลือก

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

PROJECT OBJECTIVES

1

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและออกแบบเอกสารเรซูเม่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

2

ประยุกต์ใช้ AI

เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ AI ในการจัดวางรูปแบบและปรับปรุงเนื้อหาของเรซูเม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

3

ทดสอบและประเมินผล

เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

ขอบเขตของโครงงาน

SCOPE OF THE PROJECT

1 ด้านผู้ใช้งาน

- สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ
- 1 บัญชีสร้างและจัดการเรซูเม่ได้หลายรายการ

2 ด้านการจัดการเรซูเม่

- ข้อมูลส่วนตัวและสายอาชีพ
- บทสรุปประวัติ ประสบการณ์ การศึกษา โครงงาน
- เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลทักษะความสามารถ

3 ด้านปัญญาประดิษฐ์

- เกลาสำนวนบทสรุปและคำอธิบายประสบการณ์
- อัปโหลดเรซูเม่ PDF เดิมแล้วสกัดข้อมูลอัตโนมัติ
- วิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องกับ ATS

4 ด้านรูปแบบและรูปภาพ

- เทมเพลตหลายรูปแบบและปรับสีธีมได้
- แสดงตัวอย่างเอกสารทันที (Live Preview)
- อัปโหลดและกดตัดพื้นหลังรูปโปรไฟล์อัตโนมัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเรซูเม่ที่มีรูปแบบสวยงาม เป็นมืออาชีพ และถูกต้องตามมาตรฐานสากลได้โดยง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบ
2. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารสมัครงานด้วยระบบอัตโนมัติ และการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยเรียบเรียงเนื้อหา
3. ช่วยให้ผู้สมัครมีเรซูเม่ที่อ่านง่าย โดดเด่น ชัดเจน และตรงตามเกณฑ์ความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
4. คณะผู้จัดทำได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Development) และการบูรณาการเทคโนโลยี AI (AI Integration) มาประยุกต์ใช้กับระบบงานจริง
5. ได้ระบบต้นแบบ (Prototype) ที่พร้อมนำไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะหรือนำไปใช้สนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต

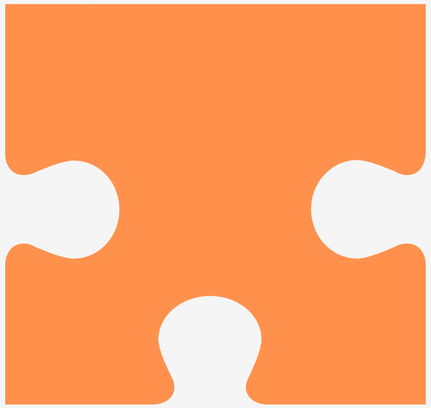
โครงสร้างหลัก

MAIN ARCHITECTURE

CLIENT-SIDE



SERVER-SIDE

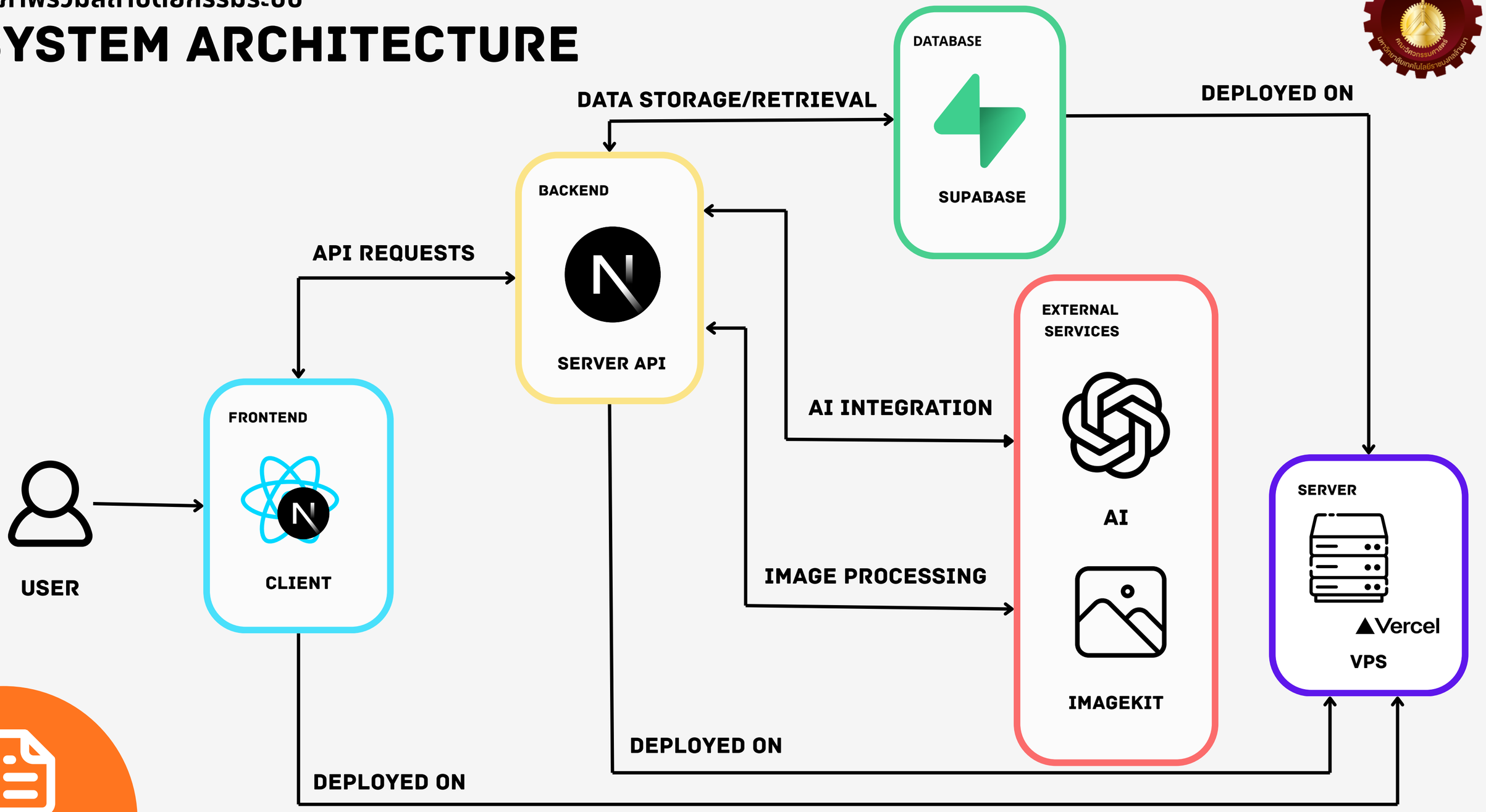


EXTERNAL SERVICES & AI



ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

SYSTEM ARCHITECTURE



ระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ

WHY ATS MATTERS

ATS

APPLICANT TRACKING SYSTEM

ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้อ่านและคัดกรองเรซูเม่
โดยอัตโนมัติ ก่อนส่งต่อให้ฝ่ายบุคคลพิจารณา

1. **ผู้สมัครส่งเรซูเม่**
   อัปโหลดไฟล์เข้าระบบรับสมัคร
2. **ATS** อ่านและสกัดข้อมูล
   แยกชื่อ ทักษะ ประสบการณ์ การศึกษา
3. **ให้คะแนนความสอดคล้อง**
   เทียบคำสำคัญกับประกาศรับสมัคร
4. **คัดกรองก่อนถึงมือคน**
   เอกสารคะแนนต่ำถูกตัดออกอัตโนมัติ

การออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างระบบ

DATABASE & SYSTEM DESIGN

ตารางหลักในฐานข้อมูล

USERS

ข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน

RESUMES

เนื้อหาเรซูเม่ เทมเพลต และสถานะเผยแพร่

RESUME_VERSIONS

ประวัติย้อนหลังของเอกสาร (Snapshot)

RATE_LIMITS

ควบคุมอัตราการเรียกใช้ฟังก์ชัน AI

แนวคิดการออกแบบที่สำคัญ

จัดเก็บแบบ JSONB

เรซูเม่มีโครงสร้างยืดหยุ่นและซ้อนกันหลายชั้น การเก็บเป็นก้อน JSONB เดียวลดการ Join หลายตารางและแก้ไขโครงสร้างได้โดยไม่ต้องย้ายฐานข้อมูล

ROW LEVEL SECURITY (RLS)

กำหนดนโยบายความปลอดภัยระดับแถว ผู้ใช้เข้าถึงได้เฉพาะเอกสารของตนเองเท่านั้น

เก็บเวอร์ชันย้อนหลัง

รองรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและกู้คืนเอกสารเวอร์ชันก่อนหน้า



หน้าจอการทำงานของระบบ

SYSTEM IN ACTION

Live Preview แบบเรียลไทม์

ผู้ใช้เห็นเอกสารเปลี่ยนแปลงทันทีขณะกรอกข้อมูล โดยไม่ต้องกดบันทึกหรือสร้างไฟล์ใหม่

เทมเพลตและสีธีมที่ปรับได้

เลือกรูปแบบเอกสารและปรับสีให้เหมาะกับสายอาชีพของผู้สมัคร

ตัดพื้นหลังรูปโปรไฟล์อัตโนมัติ

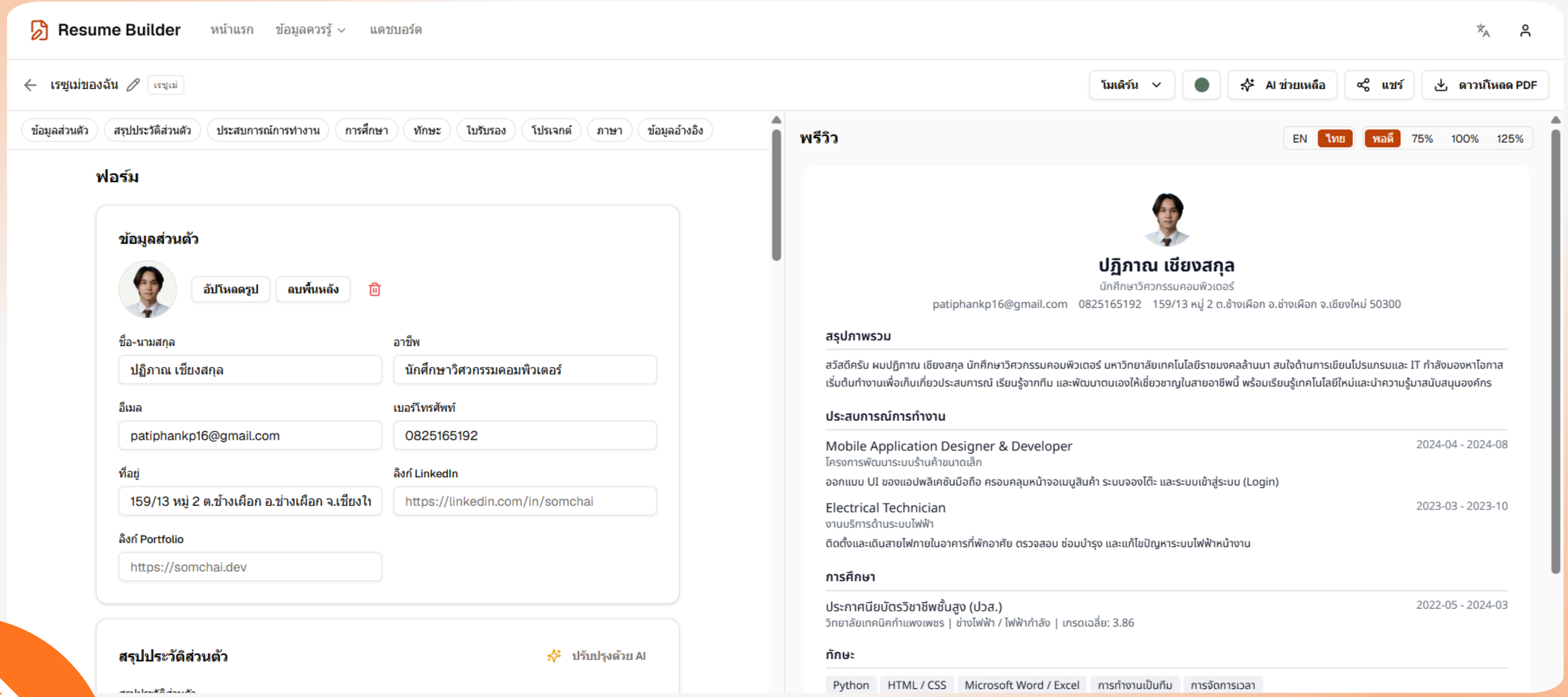
อัปโหลดรูปแล้วระบบประมวลผลภาพและนำกลับมาแสดงบนเทมเพลตทันที

ส่งออกเป็น PDF ขนาด A4

ระบบคำนวณระยะขอบและจัดหน้าอัตโนมัติ พร้อมนำไปใช้สมัครงานได้ทันที

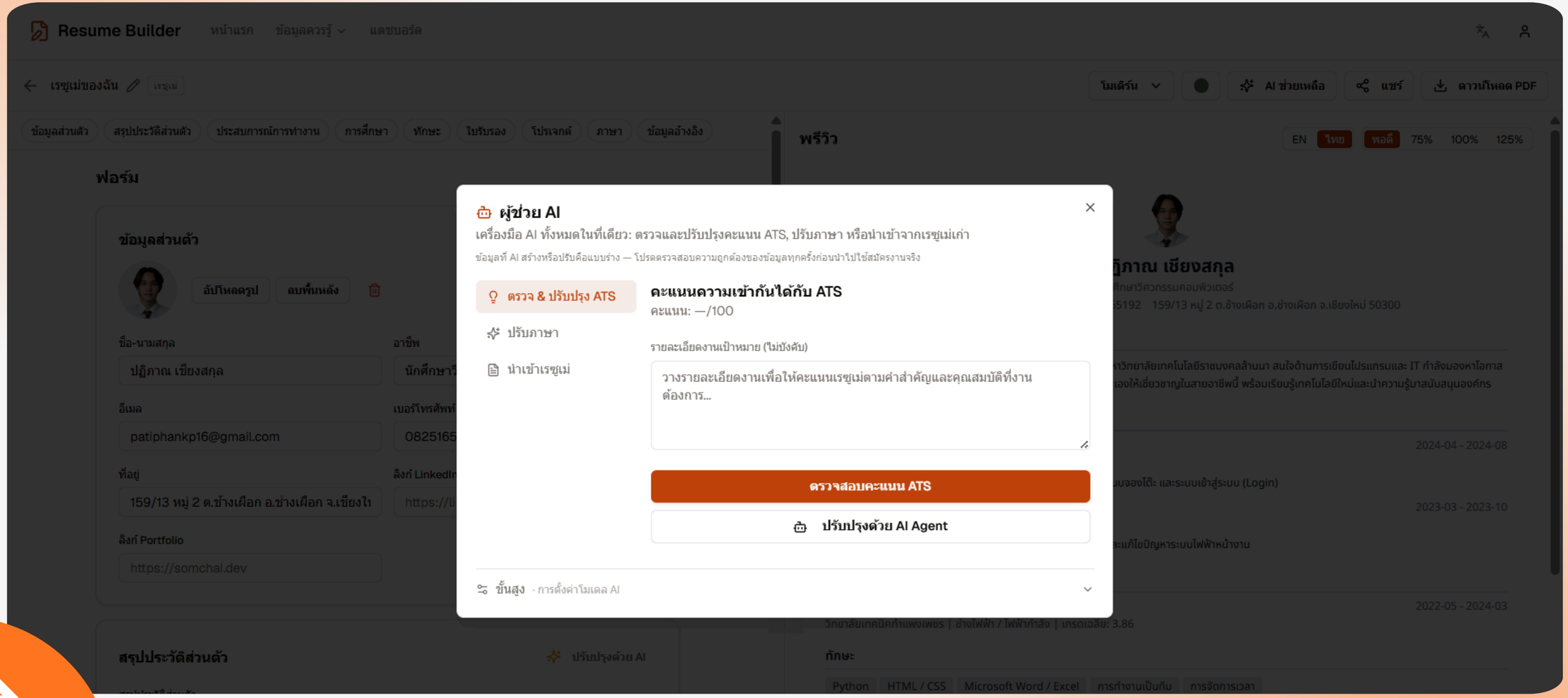
หน้าจอการทำงานของระบบ

SYSTEM IN ACTION



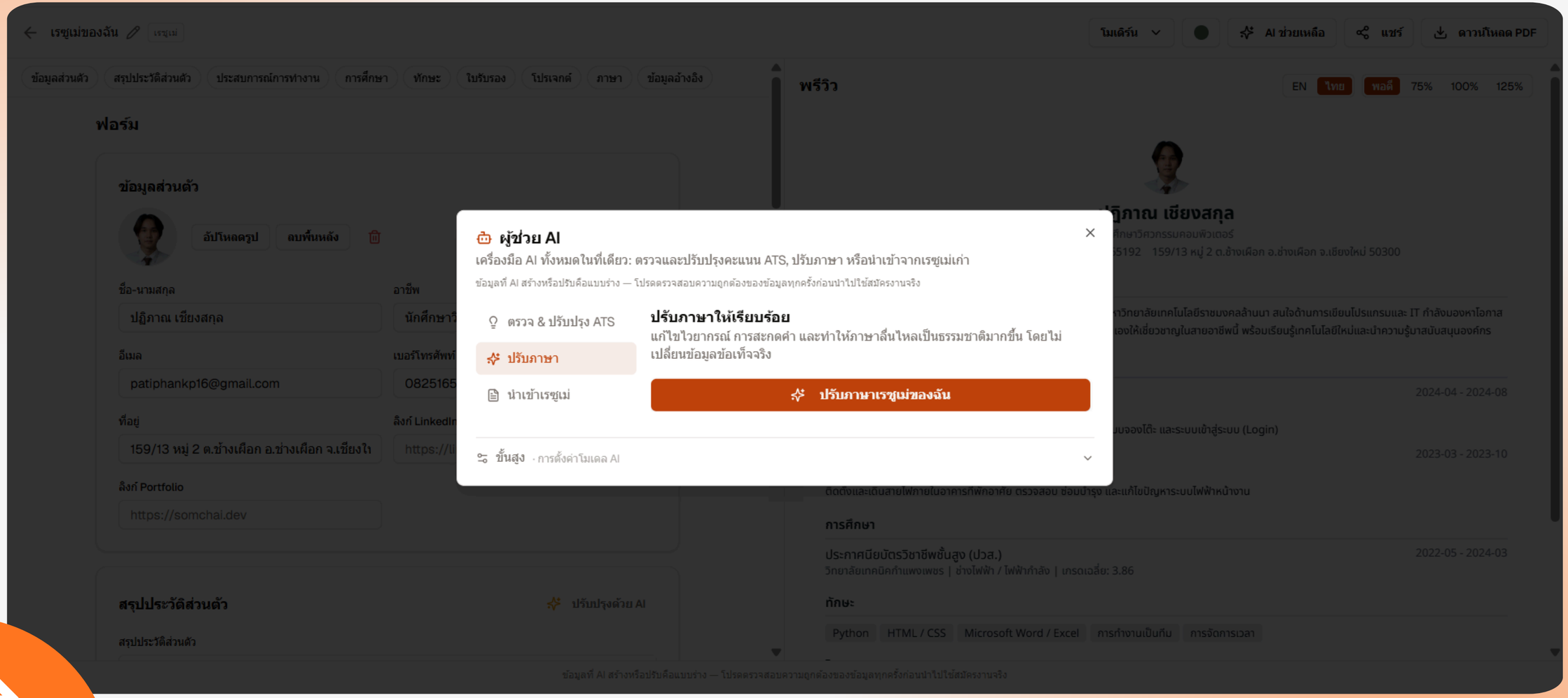
หน้าจอการทำงานของระบบ

SYSTEM IN ACTION



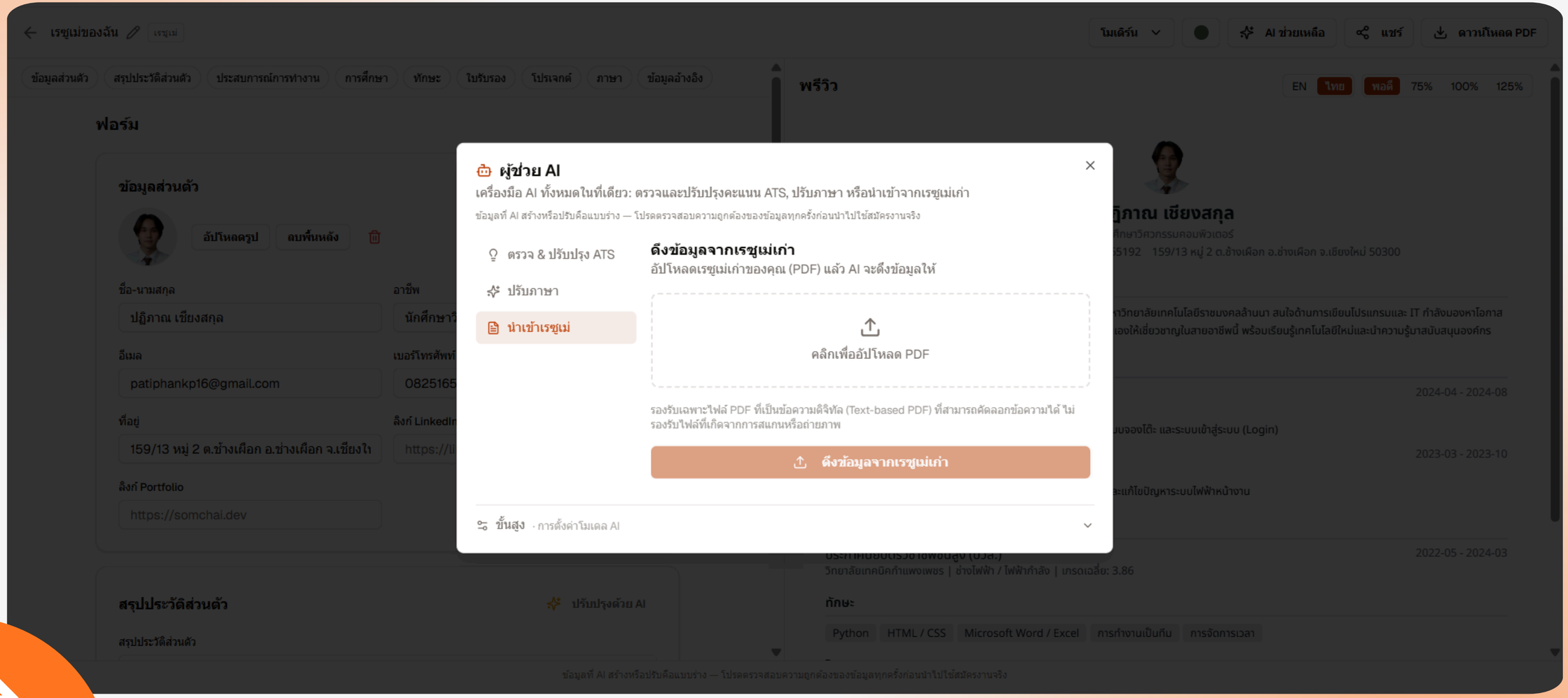
หน้าจอการทำงานของระบบ

SYSTEM IN ACTION



หน้าจอการทำงานของระบบ

SYSTEM IN ACTION



วิธีการทดสอบและประเมินผล

TESTING METHOD

01

ความแม่นยำของโมเดล AI

ทดสอบการสกัดข้อมูลจากเรซูเม่ดิจิทัล

50 ไฟล์

เปรียบเทียบ 5 โมเดล

02

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เทียบการจัดทำด้วยตนเองกับการใช้ระบบ

50 รายการ

วัด 4 ขั้นตอนหลัก

03

การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบความถูกต้องของทุกฟังก์ชัน

5 หมวด

ตามขอบเขตที่กำหนด

04

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

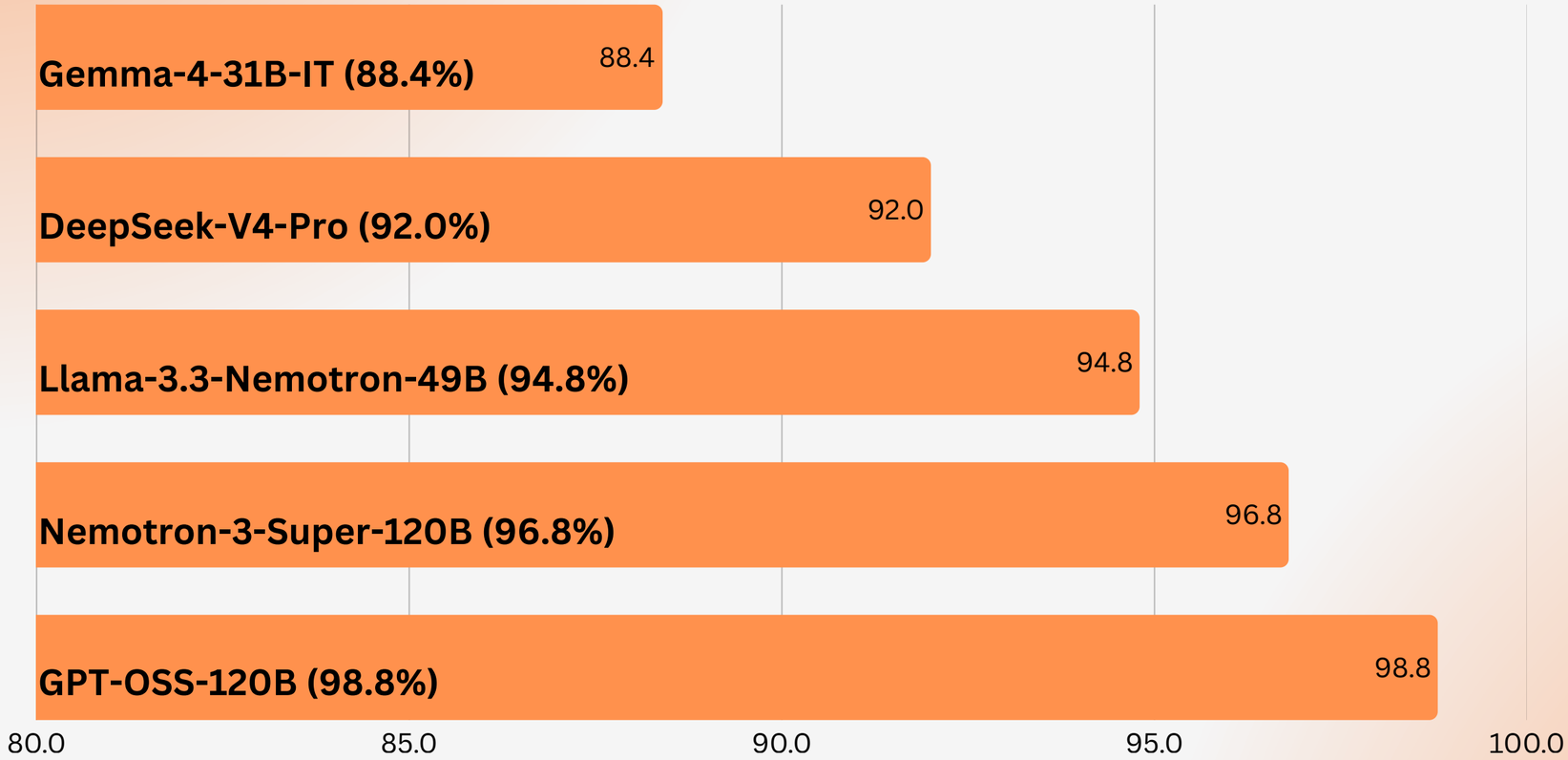
ประเมินผลการใช้งานจริงด้วยแบบสอบถาม

30 คน

9 รายการประเมิน

ผลการทดสอบความแม่นยำของโมเดล AI

MODEL ACCURACY



โมเดลที่เลือกใช้

GPT-OSS-120B

98.80%

ความแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดจากการทดสอบ

เกณฑ์การพิจารณา

- ความแม่นยำในการสกัดข้อมูล
- ความถูกต้องของโครงสร้าง JSON
- ความเสถียรในการตอบกลับ

ทดสอบกับชุดข้อมูลเอกสารเรซูเม่ดิจิทัลจำนวน 50 ไฟล์

https://build.nvidia.com/models?orderBy=weightPopular%3ADESC

ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงาน

TIME REDUCTION

960 วินาที

≈ 16 นาที

จัดทำด้วยตนเอง

245 วินาที

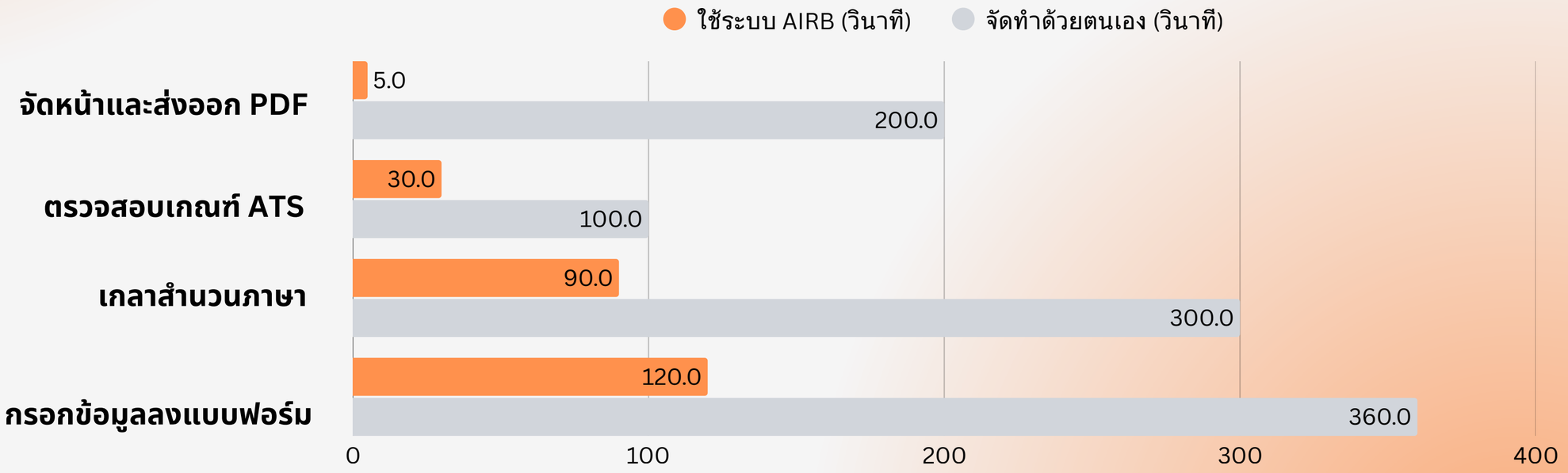
≈ 4–5 นาที

ใช้ระบบ AIRB

74.48%

ลดลงโดยรวม

ประหยัดเวลาเฉลี่ย



ผลการทดสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

FUNCTIONAL TEST RESULTS

✓ ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์

- ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่าน Supabase Auth
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงด้วย RLS

✓ ระบบจัดการเอกสารเรซูเม่

- สร้าง แก้ไข ลบ และจัดการหลายรายการ
- บันทึกเวอร์ชันย้อนหลังของเอกสาร

✓ ระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์

- สกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่อัปโหลด
- เกลาสำนวนและวิเคราะห์คะแนน ATS

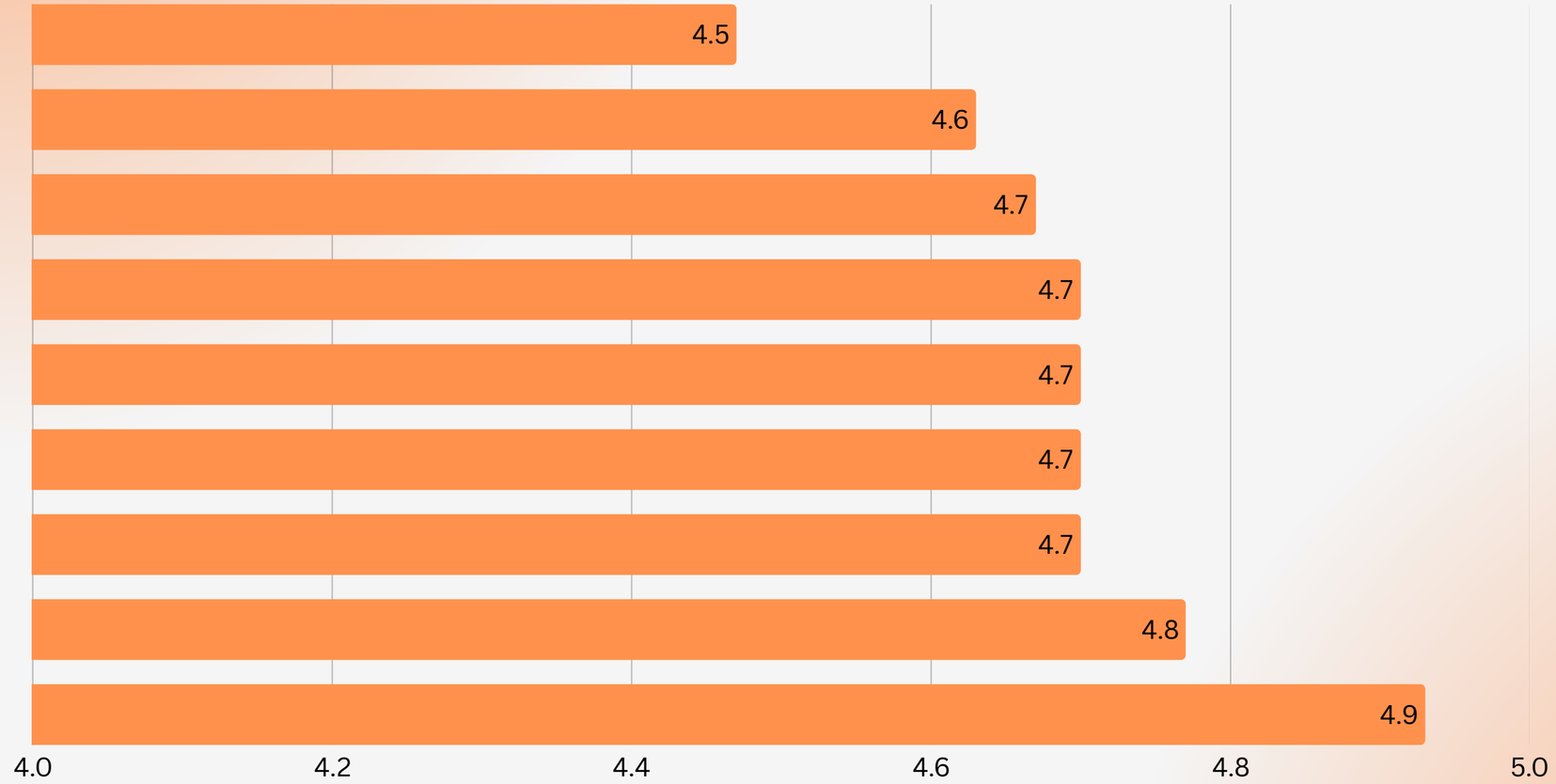
✓ ระบบแสดงผลและส่งออก

- Live Preview แสดงผลแบบเรียลไทม์
- ส่งออกเอกสาร PDF ขนาด A4

ผลการทดสอบ: ทุกฟังก์ชันตามขอบเขตที่กำหนดสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

USER SATISFACTION



ภาพรวม

ดีมาก

จากผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

ข้อสังเกต

- จุดเด่น (4.93): ความง่ายในการเข้าถึงระบบสูงเป็นอันดับ 1 จากการ Deploy บน Vercel และระบบ SSO ของ Supabase
- จุดปรับปรุง (4.47): ความเร็ว AI อยู่ในระดับดีแต่ต่ำสุด เกิดจากระยะเวลาประมวลผลโมเดล 120B ผ่าน API ภายนอก
- การต่อยอด: เตรียมระบบแคชและ Fallback ด้วยโมเดลสำรองเพื่อลดความล่าช้า

สรุปผลการดำเนินงาน

CONCLUSION

1

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

พัฒนาระบบ AIRB สำเร็จด้วย Next.js, Tailwind CSS และ Supabase นำขึ้นใช้งานจริงบน Vercel ทุกฟังก์ชันตามขอบเขตทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน

2

ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

เลือกใช้โมเดล GPT-OSS-120B ที่มีความแม่นยำในการสกัดข้อมูลสูงสุด 98.80% ร่วมกับการเกลาสำนวน วิเคราะห์คะแนน ATS และตัดพื้นหลังรูปโปรไฟล์อัตโนมัติ

3

ทดสอบและประเมินผล

ระบบลดระยะเวลาการจัดทำเรซูเม่ลง 74.48% จาก 16 นาที เหลือ 4–5 นาที และได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 30 คน อยู่ในระดับดีมาก

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

LIMITATIONS & FUTURE WORK

ปัญหาและอุปสรรค

ความเร็วในการประมวลผลของโมเดล AI

ในช่วงที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น การเรียกใช้ LLM API ผ่านบริการภายนอกมีระยะเวลาตอบกลับนานขึ้น

ข้อจำกัดของเอกสารต้นทาง

ไฟล์ PDF ที่เป็นภาพสแกนหรือมีการจัดวางซับซ้อนส่งผลต่อความแม่นยำในการสกัดข้อมูล

ต้นทุนการเรียกใช้บริการภายนอก

จำเป็นต้องมีการควบคุมอัตราการเรียกใช้เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อยอด

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

นำระบบคิวงานและการแคชผลลัพธ์มาใช้ เพื่อรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

รองรับเอกสารหลากหลายรูปแบบ

เพิ่มความสามารถ OCR สำหรับเอกสารสแกน และรองรับไฟล์รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก PDF

ขยายความสามารถของระบบ

เพิ่มการแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสม และรองรับเรซูเม่หลายภาษา

THANK YOU

QUESTIONS AND ANSWERS